

CÁI TÚI (TUYENQUANG9-2223)

Lại nói về câu truyện *Cây khế* năm ấy, sau khi ăn một quả khế, Đại bàng nói với cậu chủ “*Ăn một quả trả một cục vàng, may túi ba gang mang đi mà đựng*”. Đại bàng hứa sẽ chở cậu chủ K chuyển đến hòn đảo nhỏ xa xôi, trên hòn đảo có N đồ vật được đánh số từ 1 đến N từ ngoài cửa hang vào trong, đồ vật thứ i có khối lượng a_i . Cậu chủ phải lấy lần lượt các đồ vật từ ngoài vào trong. Công việc của cậu chủ là phải may một chiếc túi đựng được tổng khối lượng M càng nhỏ càng tốt sao cho sau K chuyến có thể lấy được hết N đồ vật trên đảo.

Yêu cầu: Hãy tìm giá trị M nhỏ nhất .

Dữ liệu vào: Từ bàn phím gồm hai dòng:

+ Dòng thứ nhất: Hai số nguyên dương N, K , giữa hai số cách nhau một khoảng trắng ($1 \leq N \leq 10^5; K \leq N$).

+ Dòng thứ hai: N số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_N$ ($a_i \leq 10^9$ với $1 \leq i \leq N$) , các số cách nhau một khoảng trắng.

Kết quả: Ghi ra màn hình một số nguyên duy nhất là giá trị M nhỏ nhất tìm được

Ví dụ:

CAITUI.INP	CAITUI.OUT
6 3 5 2 3 1 4 2	6

Ràng buộc:

- Có 60% số test tương ứng với 60% số điểm của bài thỏa mãn $N \leq 5000; a_i \leq 1000$;
- Có 40% số test tương ứng với 40% số điểm của bài không có thêm ràng buộc gì.